

Лабораторная работа №7

Математическое моделирование

Мишина А. А.

12 мая 2025

- Мишина Анастасия Алексеевна
- НПИбд-02-22
- <https://github.com/nasmi32>

- Исследовать модель эффективности рекламы.

Задача

Построить график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:

$$1. \quad \frac{dn}{dt} = (0.76 + 0.000016n(t))(N - n(t))$$

$$2. \quad \frac{dn}{dt} = (0.000016 + 0.6n(t))(N - n(t))$$

$$3. \quad \frac{dn}{dt} = (0.7\sin(7t) + 0.7\sin(3t)n(t))(N - n(t))$$

При этом объем аудитории $N = 1304$, в начальный момент о товаре знает 10 человек. Для случая 2 определить в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

Выполнение лабораторной работы

Реализация на Julia

```
using DifferentialEquations, Plots;
f(n, p, t) = (p[1] + p[2]*n)*(p[3] - n)
p1 = [0.76, 0.000016, 1304]
p2 = [0.000016, 0.6, 1304]
n_0 = 10
tspan1 = (0.0, 14.0)
tspan2 = (0.0, 0.02)
prob1 = ODEProblem(f, n_0, tspan1, p1)
prob2 = ODEProblem(f, n_0, tspan2, p2)
```

```
sol1 = solve(prob1, Tsit5(), saveat = 0.01)  
plot(sol1, markersize =:15, c =:green, yaxis = "N(t)")
```

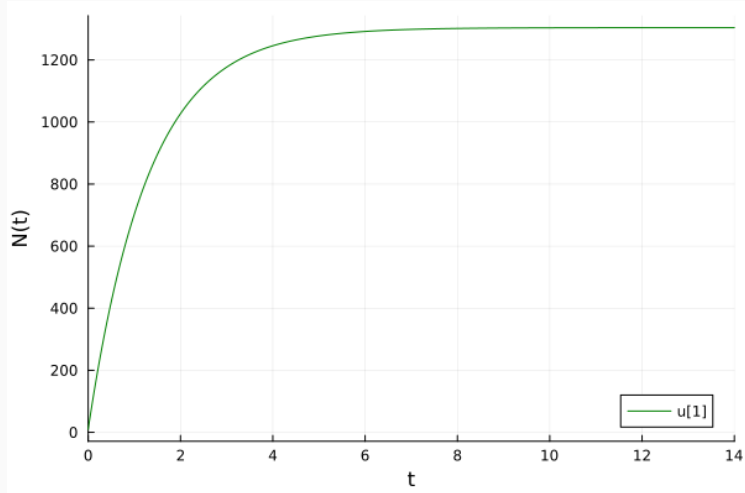



Рис. 1: График распространения рекламы для случая 1

```
sol2 = solve(prob2, Tsit5(), saveat = 0.0001)  
plot(sol2, markersize =:15, c=:green, yaxis="N(t)")
```

```
dev = [sol2(i, Val{1}) for i in 0:0.0001:0.02]  
maximum(dev)
```

- Получим значение 254968.21279632105.

```
findall(x -> x == 254968.21279632105, dev)
```

```
1-element Vector{Int64}:  
 64
```

```
x = sol2.t[64]  
y = sol2.u[64]  
scatter!((x,y), c=:red, leg=:bottomright)
```

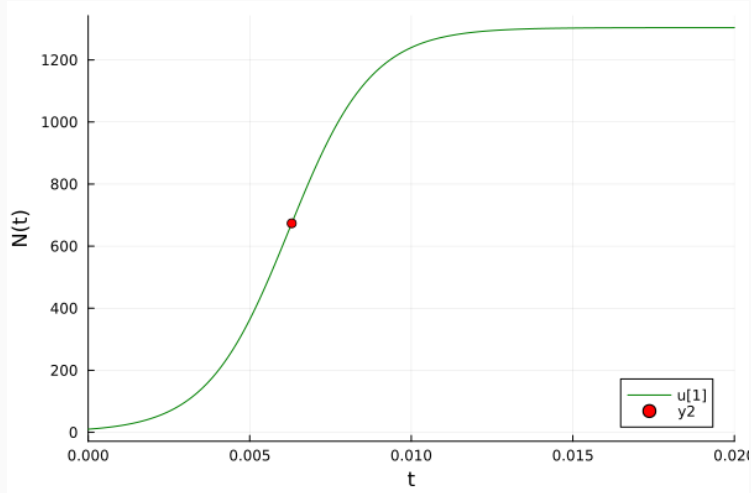


Рис. 2: График распространения рекламы для случая 2

```
function f3(u,p,t)
    n = u
    dn = (0.7*sin(7*t) + 0.7*sin(3*t)*n)*(1304 - n)
end
u_0 = 10
tspan = (0.0, 1)
prob = ODEProblem(f3, u_0, tspan)
sol = DifferentialEquations.solve(prob, Tsit5(), saveat = 0.001)
plot(sol, markersize =:15, c=:green, yaxis="N(t)")
```

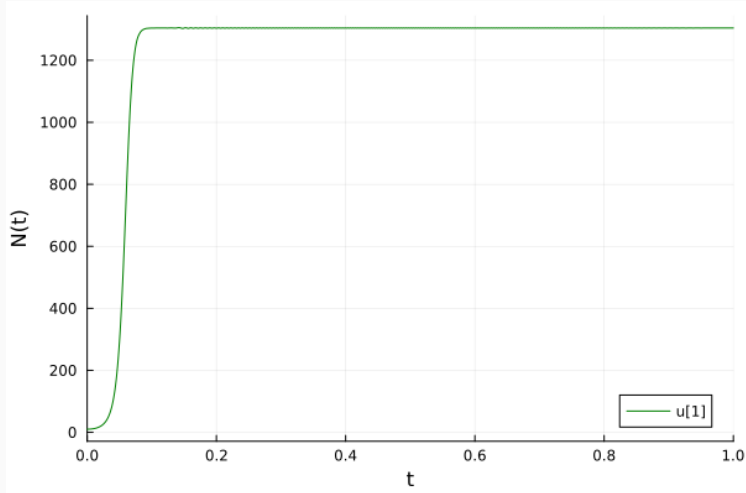


Рис. 3: График распространения рекламы для случая 3

Реализация на OpenModelica

```
model lab7_1
  parameter Real a_1 = 0.76;
  parameter Real a_2 = 0.000016;
  parameter Real N = 1304;
  parameter Real n_0 = 10;

  Real n(start=n_0);

equation
  der(n) = (a_1 + a_2*n)*(N - n);
end lab7_1;
```

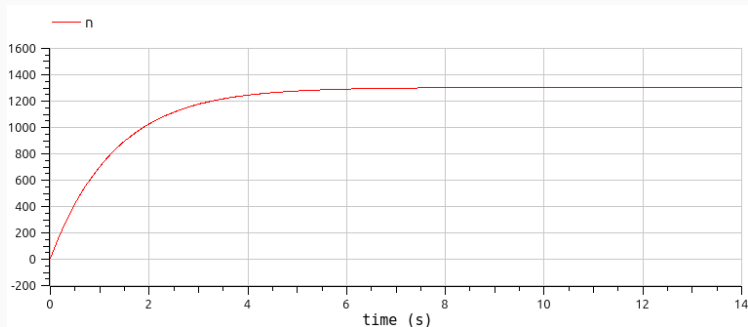


Рис. 4: График распространения рекламы для случая 1

```
model lab7_2
  parameter Real a_1 = 0.000016;
  parameter Real a_2 = 0.6;
  parameter Real N = 1304;
  parameter Real n_0 = 10;

  Real n(start=n_0);

equation
  der(n) = (a_1 + a_2*n)*(N - n);
end lab7_2;
```

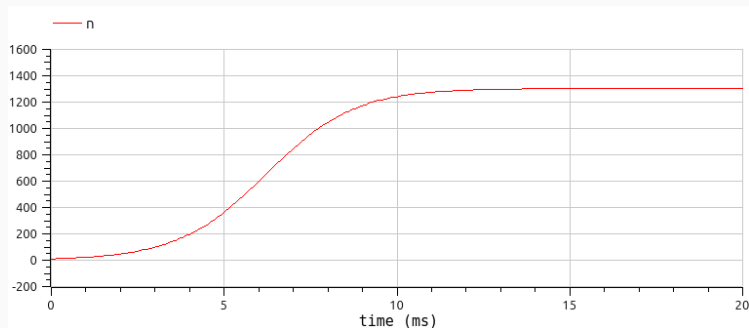


Рис. 5: График распространения рекламы для случая 2

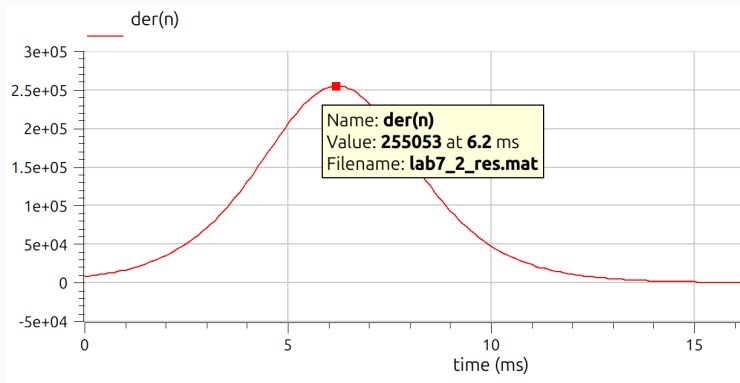


Рис. 6: График изменения производной с течением времени. Максимальное значение скорости распространения рекламы

```
model lab7_3
  parameter Real a_1 = 0.7;
  parameter Real a_2 = 0.7;
  parameter Real N = 1304;
  parameter Real n_0 = 10;

  Real n(start=n_0);

equation
  der(n) = (a_1*sin(7*time) + a_2*sin(3*time)*n)*(N - n);
end lab7_3;
```

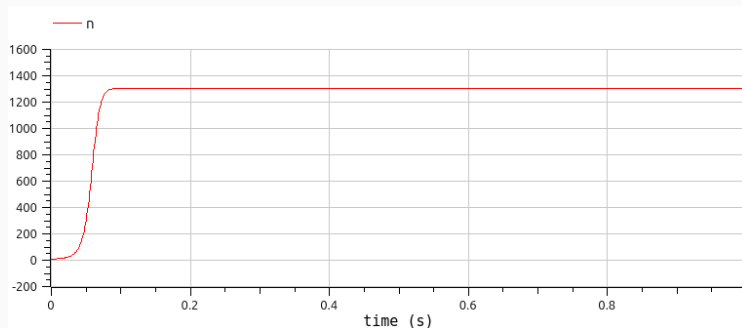


Рис. 7: График распространения рекламы для случая 3

- В результате выполнения данной лабораторной работы была исследована модель эффективности рекламы.